Grade Curricular

Preparar para impressão

Instituto de Física

Curso: Física - Licenciatura

Observações:

Informações Básicas do Currículo

Data de Início: 01/01/2026

Duração		
	Ideal	8 semestres
	Mínima	6 semestres
	Máxima	12 semestres

	Aula	Trabalho	Subtotal
Carga Horária			
Obrigatória	1770	720	2490
Optativa Livre	0	0	0
Optativa Eletiva	600	240	840
Total de carga horária em disciplinas da grade	2370	960	3330 (Estágio: 400)
Subtotal (*Total de carga horária em disciplinas da grade + AAC):			3330
Total geral de carga horária exigida em extensão:			333 (10%)
Total Geral (*Total de carga horária em disciplinas da grade + AAC + AEX Apoio + Extensão exigida em optativas):			3330

* A carga horária de estágio e a carga horária de atividades de extensão incluídas nas disciplinas obrigatórias já estão somadas no Total de carga horária em disciplinas.

Informações Específicas

O (a) estudante deve cursar, obrigatoriamente, uma das disciplinas que compõe o bloco de Psicologia da Educação (EDF0292 ou EDF0294 ou EDF0296 ou EDF0298) oferecidas pela FEUSP.

O estudante deve cursar, obrigatoriamente, uma entre as disciplinas 4300378 Introdução à Física Nuclear e de Partículas Elementares - Física Moderna IIA e 4300379 Introdução à Física do Estado Sólido - Física Moderna IIB.

Grade Curricular

Legenda: CH=Carga horária Total; CE=Carga horária de Estágio; CP=Carga horária de Práticas como Componentes Curriculares;
ATPA=Carga horária em Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento; EXT=Carga horária em Atividades Extensionistas

Disciplinas Obrigatórias

1º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300151	Fundamentos de Mecânica	4	0	60				
4300157	Ciência, Educação e Linguagem	2	1	60		30		
4300160	Ótica	2	1	60		30		
MAT0105	Geometria Analítica	4	0	60				
MAT1351	Cálculo para Funções de Uma Variável Real I	6	0	90				
	Subtotal:	18	2	330		60		

2º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300152	Introdução às Medidas em Física	4	0	60				
4300153	Mecânica	4	1	90		30		
4300151 - Fundamentos de Mecânica				Requisito fraco				
4300156	Gravitação	2	0	30				
EDM0402	Didática	4	1	90	30	20		
MAT1352	Cálculo para Funções de Uma Variável Real II	6	0	90				
MAT1351 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real I				Requisito				
	Subtotal:	20	2	360	30	50		

3º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300159	Física do Calor	4	0	60				
4300151 - Fundamentos de Mecânica				Requisito				
4300254	Laboratório de Mecânica	2	0	30				
4300152 - Introdução às Medidas em Física				Requisito fraco				
4300153 - Mecânica				Requisito fraco				
4300255	Mecânica dos Corpos Rígidos e dos Fluidos	4	1	90	0	30		
MAT1351 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real I				Requisito				
4300153 - Mecânica				Requisito				
MAT2351	Cálculo para Funções de Várias Variáveis I	4	0	60				
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
	Subtotal:	14	1	240		30		

4º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300259	Termo-estatística	4	1	90		30		
4300159 - Física do Calor				Requisito				
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
4300270	Eletricidade e Magnetismo I	4	0	60				
MAT1351 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real I				Requisito				
4300356	Elementos e Estratégia para o Ensino de Física e Ciências	4	1	90		30		
4300156 - Gravitação				Requisito				
4300157 - Ciência, Educação e Linguagem				Requisito				
EDA0463	Política e Organização da Educação Básica no Brasil	4	2	120	60	20		
MAT2352	Cálculo para Funções de Várias Variáveis II	4	0	60				
MAT2351 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis I				Requisito				
	Subtotal:	20	4	420	60	80		

5º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300271	Eletricidade e Magnetismo II	4	1	90	0	30		
4300270 - Eletricidade e Magnetismo I				Requisito				
4300357	Oscilações e Ondas	2	0	30				
4300255 - Mecânica dos Corpos Rígidos e dos Fluidos				Requisito				
4300358	Propostas e Projetos para o Ensino de Física e Ciências	4	1	90		30		
4300356 - Elementos e Estratégia para o Ensino de Física e Ciências				Requisito				
4300372	Laboratório de Eletromagnetismo	4	0	60				
4300152 - Introdução às Medidas em Física				Requisito fraco				
4300270 - Eletricidade e Magnetismo I				Requisito fraco				
4300390	Práticas em Ensino de Física e Ciências	2	3	120	100			
4300356 - Elementos e Estratégia para o Ensino de Física e Ciências				Requisito				
	Subtotal:	16	5	390	100	60		

6º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300372	Eletromagnetismo	4	0	60				
4300271 - Eletricidade e Magnetismo II				Requisito				
MAT2351 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis I				Requisito				
4300160 - Ótica				Requisito				
MAT0105 - Geometria Analítica				Requisito				
4300374	Relatividade	2	1	60		30		
4300153 - Mecânica				Requisito				
4300156 - Gravitação				Requisito				
4300377	Evidências Experimentais da Natureza Quântica da Radiação e da Matéria	4	0	60				
4300373 - Laboratório de Eletromagnetismo				Requisito				
4300271 - Eletricidade e Magnetismo II				Requisito				
	Subtotal:	10	1	180		30		

7º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300371	Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória	4	1	90		30		
4300377 - Evidências Experimentais da Natureza Quântica da Radiação e da Matéria				Requisito				
4300415	Projetos - ATPA	0	0	0			200	
4300458	Complementos de Mecânica Clássica	4	0	60				
4300357 - Oscilações e Ondas				Requisito				
MAT2352 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis II				Requisito				
EDM0425	Metodologia do Ensino de Física I	4	3	150	90			30
MFI0964	Língua de Sinais para Profissionais da Saúde	4	2	120				
4300390 - Práticas em Ensino de Física e Ciências				Requisito				
	Subtotal:	16	6	420	90	30	200	30

8º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
EDM0426	Metodologia do Ensino de Física II	4	3	150	90			30
EDM0425 - Metodologia do Ensino de Física I				Requisito				
	Subtotal:	4	3	150	90			30

Disciplinas Optativas Eletivas

1º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300231	Introdução à Epistemologia das Ciências	2	0	30				
ACA0115	Introdução às Ciências Atmosféricas	4	2	120				
AGA0106	Astronomia de Posição	4	0	60				
MAC0115	Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia	4	2	90				

2º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300218	Introdução à Física Computacional	4	2	120	0			0
4300151 - Fundamentos de Mecânica				Requisito				
MAT1351 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real I				Requisito				
4300220	Processos Criativos em Ciências: da Imaginação à Divulgação Científica	4	0	60				
EDF0285	Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Filosófico	4	0	60	0	20		
EDF0287	Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Histórico	4	0	60	0	20		
EDF0289	Introdução aos Estudos da Educação: Enfoque Sociológico	4	0	60		20		
MAE0116	Noções de Estatística	4	0	60				
MAT0122	Álgebra Linear I	4	0	60				
MAT0105 - Geometria Analítica				Requisito				

3º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
0440620	Geologia Geral	4	0	60				
4300234	Física no Ensino Fundamental	2	0	30				
4300218	Introdução à Física Computacional II	2	2	90				
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
4300153 - Mecânica				Requisito				
4300218 - Introdução à Física Computacional				Requisito				
AGA0215	Fundamentos de Astronomia	4	0	60				
EDF0290	Teorias do desenvolvimento, Práticas Escolares e Processos de Subjetivação	4	1	90	30	20		
EDF0292	Psicologia Histórico-Cultural e Educação	4	1	90	30	20		
EDF0294	Psicologia da educação: constituição do sujeito, desenvolvimento e aprendizagem na escola,cultura e sociedade	4	1	90	30	20		
EDF0296	Psicologia da Educação : Uma Abordagem Psicossocial do Cotidiano Escolar	4	1	90	30	20		
EDF0298	Psicologia da Educação, Desenvolvimento e Práticas Escolares	4	1	90	30	20		

4º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300235	Métodos da Física Teórica	4	0	60	0			
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
4300266	Partículas - a Dança da Matéria e dos Campos	4	0	60				
4300255 - Mecânica dos Corpos Rígidos e dos Fluidos				Requisito				
AGA0317	Experimentos de Astronomia	2	2	90				
AGA0215 - Fundamentos de Astronomia				Requisito				
AGA0502	Planetas e Sistemas Planetários	4	0	60				
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
4300153 - Mecânica				Requisito				
EDA0644	Educação especial, inclusão escolar e políticas de atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação	4	0	60	0			
EDM0698	Currículo e Avaliação	4	0	60				

5º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300351	Física do Meio Ambiente	2	0	30				
QFL0605	Química Geral	6	0	90				

6º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300436	Efeitos Biológicos das Radiações Ionizantes e Não Ionizantes	4	0	60				
4300357 - Oscilações e Ondas				Requisito				
4300271 - Eletricidade e Magnetismo II				Requisito				
4300491	Introdução à Pesquisa em Ensino de Física	2	0	30				
4300356 - Elementos e Estratégia para o Ensino de Física e Ciências				Requisito				
4302204	Física Matemática I	4	0	60				
MAT2352 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis II				Requisito				
4302360	Aceleradores de Partículas: Fundamentos e Aplicações	4	0	60				
4300271 - Eletricidade e Magnetismo II				Requisito				
4302401	Mecânica Estatística	4	0	60	0			0
4300259 - Termo-estatística				Requisito				
MAT2352 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis II				Requisito				
AGA0309	Mecânica Celeste	4	0	60				
MAT2352 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis II				Requisito				

7º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300308	Termodinâmica	4	0	60				
4300259 - Termo-estatística				Requisito				
MAT2352 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis II				Requisito				
4300325	Física do Corpo Humano	4	0	60				
4300159 - Física do Calor				Requisito				
4300270 - Eletricidade e Magnetismo I				Requisito				
4300357 - Oscilações e Ondas				Requisito				
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
4300346	Física da Poluição do Ar	4	0	60				
4300271 - Eletricidade e Magnetismo II				Requisito				
4300441	Detectores de Radiação	4	1	90				
4300271 - Eletricidade e Magnetismo II				Requisito				
4300456	Produção de Material Didático	4	0	60		60		
4300356 - Elementos e Estratégia para o Ensino de Física e Ciências				Requisito				
4300459	Tecnologias da Informação e Comunicação no Ensino de Física	4	0	60		60		
4300356 - Elementos e Estratégia para o Ensino de Física e Ciências				Requisito				
4300461	Tecnologia de Ensino de Física I	4	0	60		60		
4300372 - Eletromagnetismo				Requisito				
4300490	Monografia para Licenciatura em Física	0	6	180				
4300491 - Introdução à Pesquisa em Ensino de Física				Requisito				
4302305	Física I	4	0	60	0			
4300357 - Oscilações e Ondas				Requisito				
FLO0487	Tópicos de Filosofia da Física	2	0	30				
MAR0214	Cálculo Numérico com Aplicações em Física	4	0	60				
MAT1352 - Cálculo para Funções de Uma Variável Real II				Requisito				
MAC0115 - Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia				Requisito				

8º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300320	Introdução ao Caos	4	0	60				
4300372 - Eletromagnetismo				Requisito				
MAC0115 - Introdução à Computação para Ciências Exatas e Tecnologia				Requisito				
4300357 - Oscilações e Ondas				Requisito				
4300353	Tópicos de História da Física Clássica	2	0	30				
4300372 - Eletromagnetismo				Requisito				
4300378	Introdução à Física Nuclear e de Partículas Elementares - Física Moderna IIA	4	1	90		30		
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				
4300379	Introdução à Física do Estado Sólido - Física Moderna IIB	4	1	90		30		
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				
4300380	Ciência e Cultura	2	0	30				
4300430	Cosmologia Física	4	0	60				
4300374 - Relatividade				Requisito				
4300462	Tecnologia de Ensino de Física II	4	0	60				
4300461 - Tecnologia de Ensino de Física I				Requisito				
4300463	Física Aplicada	4	0	60				
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				
4302214	Física Experimental IV	4	2	120	0			0
4300373 - Laboratório de Eletromagnetismo				Requisito				
4302303	Eletromagnetismo I	4	0	60	0			0
4300372 - Eletromagnetismo				Requisito				
4302403	Mecânica Quântica I	4	0	60	0			0
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				
AGA0315	Astrofísica de Altas Energias	4	0	60				
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				
AGA0215 - Fundamentos de Astronomia				Requisito				
AGA0416	Introdução à Cosmologia	4	0	60				
AGA0215 - Fundamentos de Astronomia				Requisito				
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				
FLO0472	Filosofia da Física	4	0	60	0			
4300270 - Eletricidade e Magnetismo I				Requisito				
MAT0341	História da Matemática I	4	0	60				
MAT2352 - Cálculo para Funções de Várias Variáveis II				Requisito				

9º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
4300405	Evolução dos Conceitos da Física	2	0	30				
4300156 - Gravitação				Requisito				
4300454	Tópicos de História da Física Moderna	2	0	30				
4300371 - Introdução à Mecânica Quântica Ondulatória				Requisito				

Disciplinas Optativas Livres

3º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
IFE0003	Aplicações da Energia Solar Térmica	2	1	60				

4º Período Ideal		Créd. Aula	Créd. Trab.	CH	CE	CP	ATPA	EXT
IFE0004	Aplicações da Energia Solar Fotovoltaica	2	1	60				

© 1999 - 2026 - Superintendência de Tecnologia da Informação/USP